

C A R B O N U R B A N D S S

관측 에너지로 보는 도시 탄소와 개발 시뮬레이션

만든 것 · 지역을 골라 직접 돌려 본 사례 25 개 · 보고서와 3D · 다른 PC 재현 점검

2026-10-08 · PC 실데이터 (전주 · 수원 · 서울 강동 · 부산 강서) 기준 · 입력값은 예시

한 장 요약

관측 에너지 → 탄소 계산 → 개발 전후 · 감축 역산 · 3D 계획안 → 근거가 고정된 보고서

4 곳

상세 자료 준비 완료

전주 · 수원 · 서울 강동 · 부산 강서
(+ 세종 준비 중)

25 개

고정 시뮬레이션 사례

개발지 · 상업지, 4 개 도시, 7 종 계산

25/25

재계산 일치

이동 뒤 같은 PC · 새 PC 모의 2 차

0 행

시험이 남긴 DB 행

검증은 읽기만, 촬영 행은 id 로 삭제

1 지역 시뮬레이션

행정동 · 반경 · 용도지역 · 격자를 골라 2015~2025 전력 · 개발 이력 · 전후 비교, 목표 감축률의 필요 노력 (효율 · 재생에너지 · 태양광 kW)

2 3D 시뮬레이션

대지를 지도에 놓고 층수 · 동수 · 효율 · 태양광 입력 → 연간 전력 · 가스 · 탄소, 용도지역 · 조례 상한 1 차 확인, 최적안 탐색

3 보고서

격자 보고서 (계획안 최대 3 개 비교, 3D 장면 포함), 지역 보고서. 숫자는 계산 엔진 근거 문장에서만

4 재현

사례 파일 + verify-cases 명령 + 사례 링크 + 자료 묶음에 기준값 동봉 → 다른 PC 에서 같은 값인지 자동 비교

데이터 → 계산 → 결과

모든 숫자는 관측 → 계산 → 추정 → 시나리오로 종류를 나눠 표시하고, 없는 값은 0 이 아니라 " 자료 없음 "

공공 자료

- 건축 HUB 지번 × 월 전력 · 가스 (2020~)
- K-apt 단지 × 월 관리비 에너지
- 건축물대장 연면적 · 사용승인
- VWorld 용도지역 · 건물 · 지적
- SGIS 인구 · 가구 · 격자 통계
- ASOS/ERA5 기상 · 일사량
- GIR 전력 배출계수, 도시 조례

수집 · 저장

- scripts\dss.cmd 수집기
- 원본 data/raw + SHA-256
- PostgreSQL/PostGIS
- 500m 격자 (EPSG:5179)
- 지번→필지 대표점→격자
- 공통 데이터 기준 점검

계산 엔진

- 12 개월 완비 지번만 연간 합
- 원단위 = kWh ÷ 대장 연면적
- 탄소 = kWh × 그해 계수
- 개발 전후 앞뒤 평균
- 감축 역산 (BAU · 목표)
- 태양광 = 일사량 × 0.80

결과

- 지도 · 대시보드
- 지역 시뮬레이션
- 3D 계획안 · 법적 상한
- 최적안 탐색
- 격자 · 지역 보고서
- 사례 검증 (verify-cases)

자료 범위 (2026-10-08)

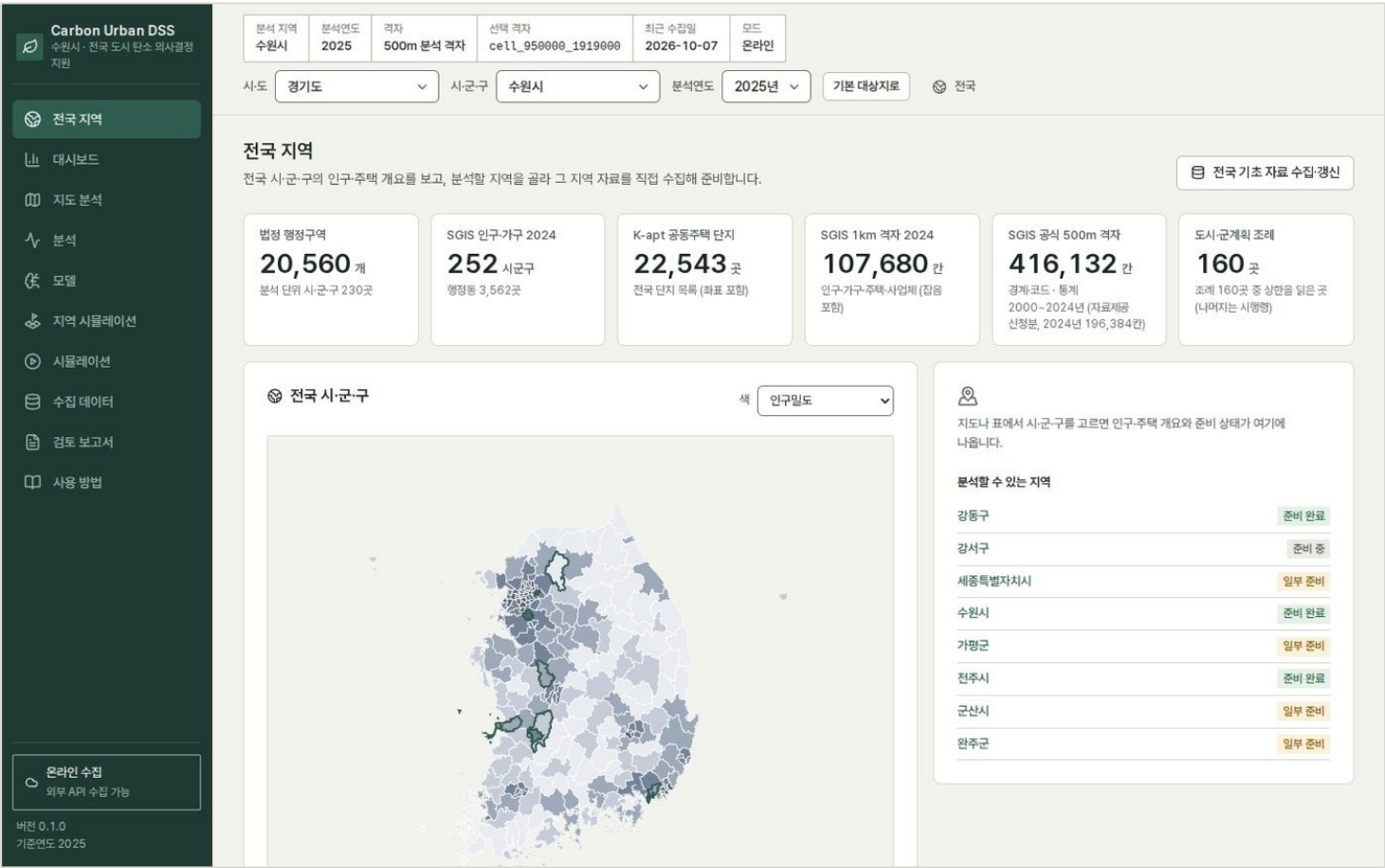
상세 자료가 있는 지역은 계산이 관측 기반 , 나머지는 전국 공통 자료로 기본 지도

지역	상태	건축 HUB 지번 에너지	K-apt 단지 에너지	대장 · 용도지역 · 건물	일사량
전주시 52110	준비 완료 (기본)	2020~2025	2019(일부)~2025	있음	ASOS 관측 1,500 kWh/m ²
수원시 41110	준비 완료	2025	2025	있음	ERA5 1,470 kWh/m ²
서울 강동구 11740	준비 완료 (10/08)	2025	2025	있음	ERA5 1,438 kWh/m ²
부산 강서구 26440	준비 완료 (10/08)	2025	2025	있음 (용도지역 점검)	ERA5 1,618 kWh/m ²
세종시 36110	준비 중	수집 중	수집 중	수집 중	ERA5
완주군 52710	일부 준비	재시도 필요	2025	대장 재시도	ERA5
전국 시 · 군 · 구	기본 지도	—	단지 목록	—	—

- 건축 HUB 는 2020-01 사용분부터 제공 , 단독주택 · 200 세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖 → 지역 총량보다 작음
- K-apt 2015~2018 은 하루 호출 한도 (5,000 건) 로 이어 받는 중 → 화면에 " 자료 없음 "
- 전력 계수 : 2025 년 0.4330 (GIR 2025 승인), 가스는 가정 계수 0.1826 으로 따로 표시

화면 구성

위쪽 분석 범위 (시 · 도 → 시 · 군 · 구 → 연도) 를 바꾸면 모든 메뉴가 그 지역 자료로 계산



메뉴	용도
전국 지역	시 · 군 · 구 개요 , 준비한 지역 상태
대시보드 · 지도 분석	격자 전력 · 가스 · 탄소 · 인구 지표
분석 · 모델	조건 검색 , 원단위 모델 교차검증
지역 시뮬레이션	과거 · 개발 전후 · 감축 노력 , 지역 보고서
시뮬레이션	3D 계획안 , 법적 상한 , 최적안
수집 데이터	빠진 자료 전부 수집 , 파일 올리기
검토 보고서	계획안 최대 3 개 비교 보고서
사용 방법	안내 , 데이터 기준 점검

직접 고른 지역과 사례 25 개

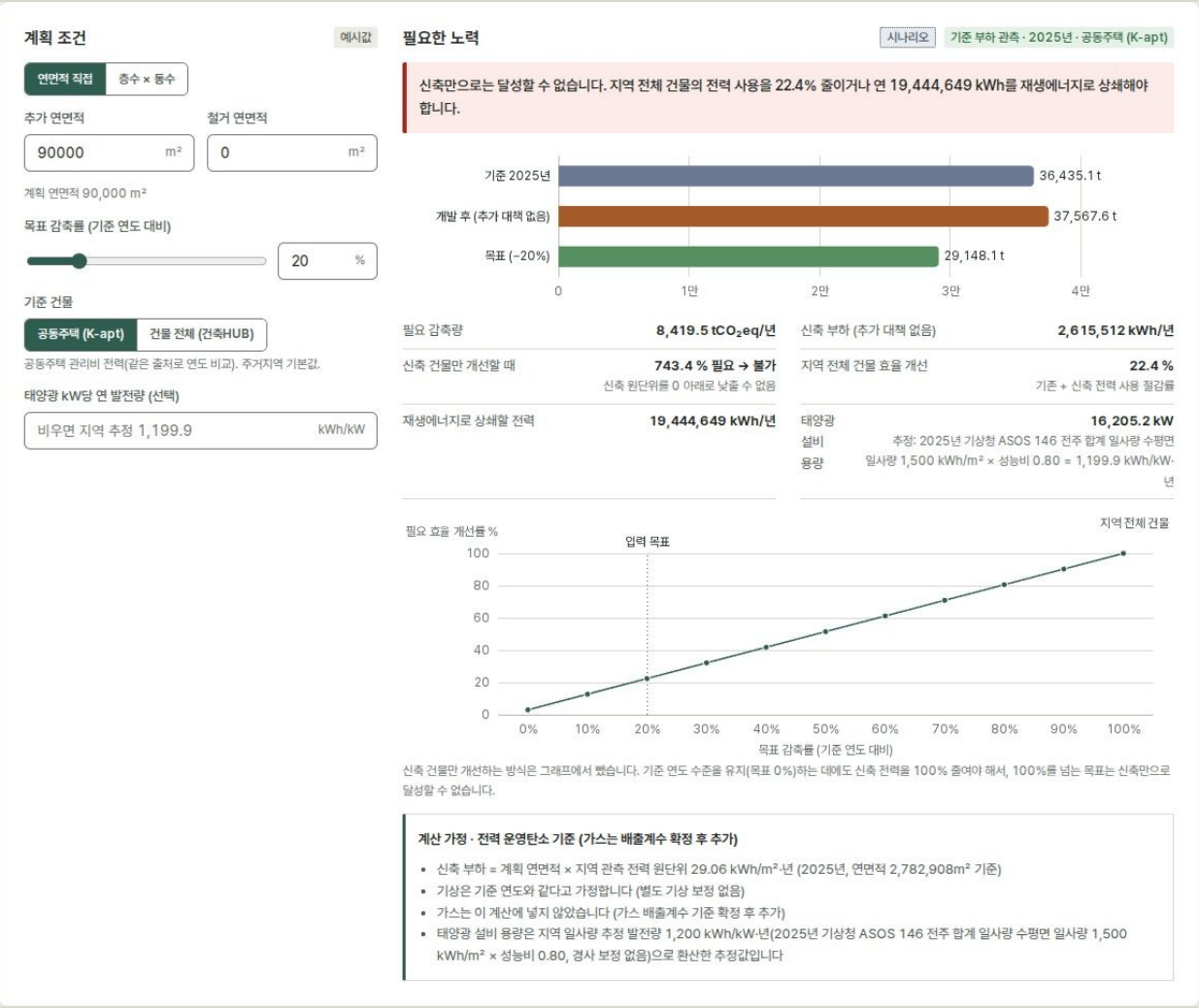
도시마다 개발지 1 곳 + 상업지 1 곳 , 같은 입력을 다른 PC 에서도 그대로 다시 계산

도시	개발지 (신도시 · 재건축)	상업지	사례
전주 52110	덕진구 송천 1 동 · 에코시티 (2019 입주)	완산구 효자 5 동 · 서부신시가지	J01~J14 (지역 · 3D · 최적안 · 상한 · 보고서)
수원 41110	영통구 광교 1 동 · 광교신도시	팔달구 인계동	S01~S03
서울 강동 11740	고덕 2 동 · 재건축 대단지 (2019 입주)	천호 3 동 · 상업지역 격자	G01~G02
부산 강서 26440	명지 1 동 · 명지국제신도시 (2015~2021)	명지 1 동 상업 중심 격자	B01~B02
공통	자료 지문 D01~D04: 계산이 읽는 행 수 · 합계 (자료가 같은지 먼저 확인)		

지역 분석 J01-J05 S01 S02 G01 G02 B01 B02	3D 계획안 J06 J07 J08 J10 S03	최적안 J09 J11	법적 상한 J12
격자 보고서 J13	지역 보고서 J14	자료 지문 D01-D04	

J01 전주 송천 1 동 (에코시티): 9 만 m² 더 짓고 20% 줄이려면 ?

지역 시뮬레이션 · 행정동 · 2015~2025 · 기준 건물 공동주택 (K-apt) · 태양광 발전량은 지역 일사량 추정



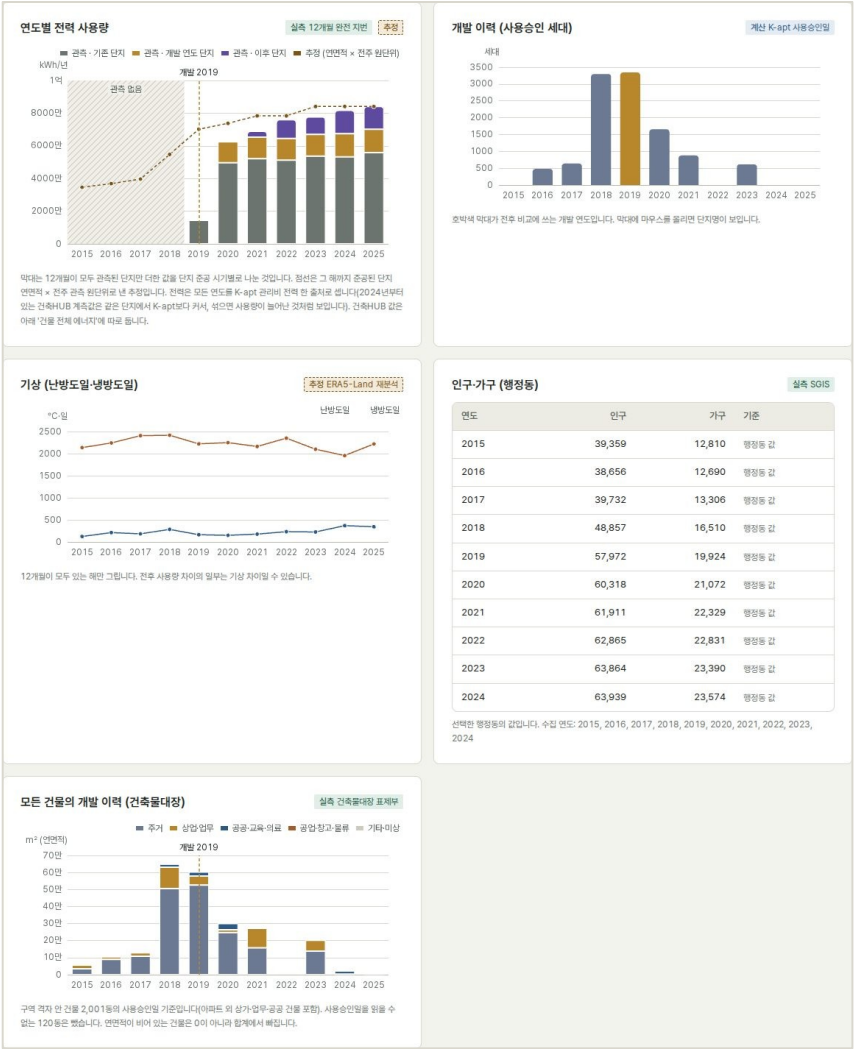
항목	값
기준 2025 전력 탄소	36,435.1 t
개발 후 (대책 없음)	37,567.6 t
목표 (-20%)	29,148.1 t
필요 감축량	8,419.5 t/ 년
신축만 효율화	743.4% → 불가
지역 전체 효율 개선	22.4%
재생에너지 상쇄	19,444,649 kWh/ 년
태양광 설비 (추정)	16,205.2 kW

태양광 : 2025 ASOS 전주 일사량 1,500 kWh/m² × 성능비 0.80 = 1,199.9 kWh/kW·년

사례 링크 /area? region=52110&area=admin:35012650&plan=900000&target=20&basis=apartments

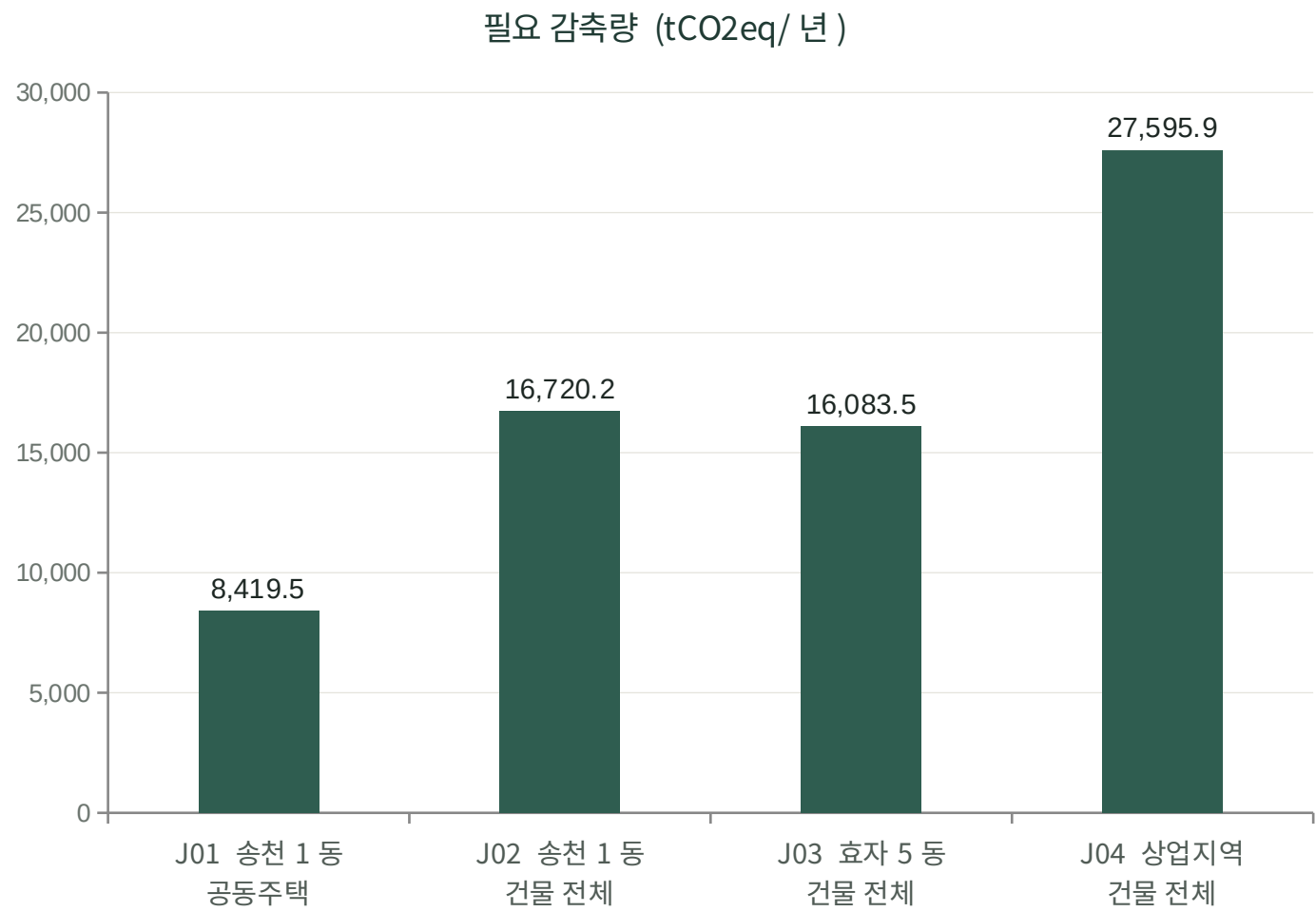
J01 과거 : 2019 년 에코시티 입주 전후

관측이 없는 해는 0 이 아니라 " 자료 없음 ", 부족분은 연면적 × 지역 원단위 추정 (점선) 으로 보완



같은 20% 라도 기준 건물에 따라 필요한 양이 2 배

J01·J02 (같은 개발지) · J03 효자 5 동 , J04 상업지역 격자 18 개 (상업지는 건물 전체 기준)

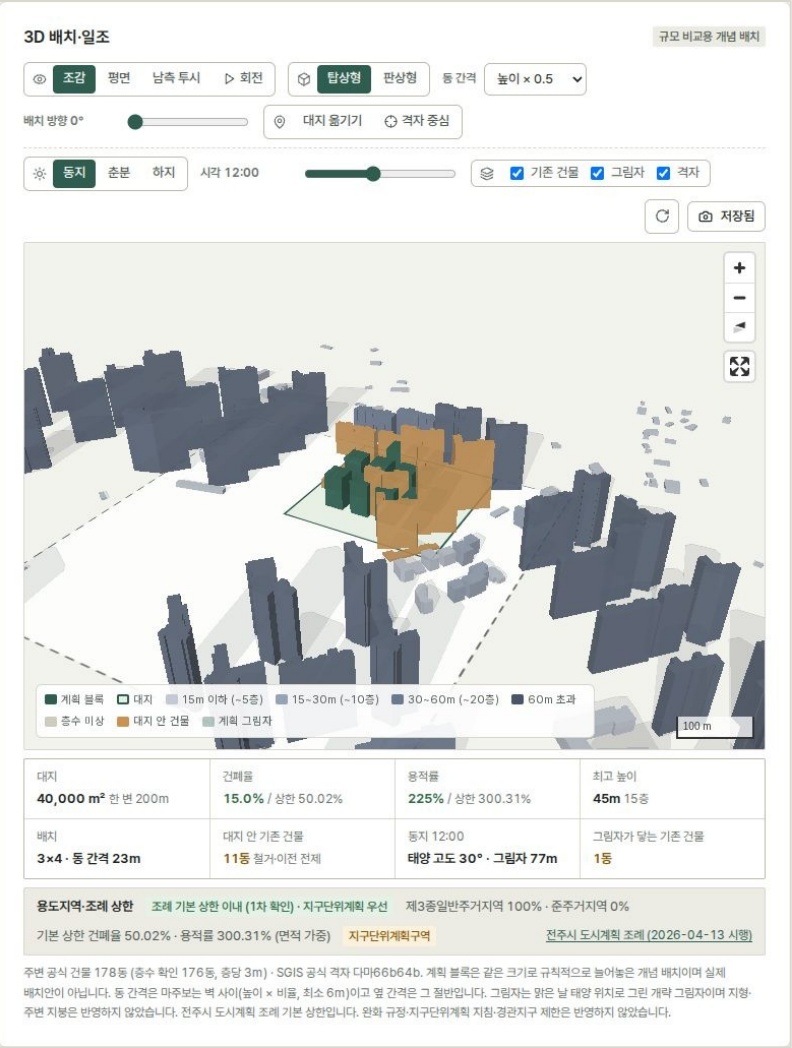


사례	기준 전력 2025	지역 효율	태양광
J01	84.1 GWh	22.4%	16,205 kW
J02	171.9 GWh	21.9%	32,182 kW
J03	160.9 GWh	22.4%	30,956 kW
J04	299.2 GWh	21.0%	53,114 kW

- 감축률 (%) 은 비슷하지만 t·kW 는 기준 범위에 비례
- 상업지는 상가 · 업무 부하가 커서 K-apartment(공동주택) 기준이면 실제 부하의 일부만 봄 → 건물 전체 기준
- 보고서에는 기준 건물과 기준 연도를 항상 함께 적음

J06·J07 3D 계획안 : 같은 배치에서 효율 · 태양광만 바꾸면

에코시티 격자 · 대지를 3 종일반주거 부지로 옮김 · 4 만 m² 대지, 10 동 × 15 층, 1,000 세대



항목	A 일반	C 고효율 0.8 + 태양광 15%
연면적 · 용적률 · 건폐율	90,000 m ² · 225% · 15%	같음
연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh
연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725.0 kWh
연간 전체 탄소	2,230.0 t	1,611.5 t (-27.7%)
1 인당 탄소	892.0 kg	644.6 kg
조례 상한	용적률 300.31% · 건폐율 50.02% → 이내	같음

- 3D: 시점 · 일조 (동지 · 춘분 · 하지) · 그림자 · 배치 회전 · 대지 옮기기 , " 보고서용 장면 저장 " 으로 보고서에 그림을 붙임
- " 현재 "(격자 관측 10,321 t) 와 계획안의 차이는 감축이 아니라 규모 차이 → 계획안끼리 비교
- 사례 링크로 열면 대지 위치 · 입력값까지 그대로 : /simulation? region=52110&grid=cell_966500_1764500&site=127.132190,35.880124,0&...

같은 계획안 , 대지 · 지역이 바뀌면 상한 판정이 달라짐

용적률 225% 계획 · 대지 용도지역 면적 가중 조례 상한 (지구단위계획이 우선 , 인허가 판단 아님)

사례	대지	용도지역 (대지 비율)	조례 상한 용적률	판정
J06 전주	에코시티 3 종일반주거 부지	제 3 종일반주거 99.85%	300.31%	이내
J08 전주	같은 격자 , 격자 중심	자연녹지 65.81% 포함	168.38%	초과
S03 수원	수원 기본 대상지 격자 중심	3 종일반주거 79.8% · 자연녹지 19.1%	205.11%	초과
J10 전주 상업	서부신시가지 중심상업 (750% 계획)	중심상업 100%	700%	초과

▶ 용도지역·조례 상한 1차 확인

조례 기본 상한 초과 · 지구단위계획 우선

계산 시점 기준

지구단위계획구역 82%

용도지역	근거	대지 비율	건폐율 상한	용적률 상한
제3종일반주거지역	조례	79.8%	40%	230%
자연녹지지역	조례	19.1%	20%	100%
제2종일반주거지역	조례	1.1%	60%	230%

• 대지의 82%가 지구단위계획구역입니다. 지구단위계획이 정한 건폐율·용적률·높이가 우선하므로 이 확인은 참고용입니다.

• 대지가 여러 용도지역에 걸쳐 있어 면적 가중 상한을 썼습니다.

근거: 수원시 도시계획 조례 제66조(용도지역 안에서의 건폐율), 제70조(용도지역안에서의 용적률) (경기도 수원시 조례 제4816호, 2025-12-31 시행, 2026-09-27 확인). 수원시 도시계획 조례 기본 상한, law.go.kr 원문에서 읽은 값입니다. 원화 규정·지구단위계획 지침·경관지구 제한은 반영하지 않았습니다.

- 조례 → 시행령 → 국토계획법 제 79 조 순으로 상한을 찾음 (전주 · 수원 · 서울 · 부산 · 세종 조례 수집)
- 지구단위계획구역 · 개발제한구역이 대지에 걸치면 표시
- 수원 S03: 같은 계획이라도 수원시 조례 · 자연녹지 때문에 초과

J09·J11 최적안 탐색 : 상한 안에서 탄소가 적은 배치

최소 세대 · 인구 조건을 만족하는 층수 · 동수 조합을 모두 계산 (결정론적 계산 , 같은 입력이면 같은 순서)

도시구조 최적화

결정론적 계산

최소 수용 목표를 충족하는 후보를 같은 입력과 제약에서 항상 같은 순서로 탐색합니다. 대지의 용도지역이 확인되면 법적 상한(그 지역 도시계획 조례 기본 상한, 조례에 없거나 조례를 못 받은 경우 국토계획법 시행령 상한) 안의 후보만 봅니다.

최소 세대수

최소 인구

최적안 탐색

900

2200

에너지 기준 후보 전주시 도시계획 조례 기본 상한(건폐율 50.02%-용적률 300.31%) 안의 후보만 탐색 / 인허가 판단 아님

서버가 반환한 제약 충족 후보를 목적함수 순으로 표시합니다.

탄소 최소

21층 · 6동

용적률	189 %
건폐율	9 %
세대수	900 세대
인구	2,250 명
연간 전력	2,788,916 kWh
연간 전체 탄소	1,873,234 kgCO ₂ eq
이 조건을 입력에 적용	

세대당 탄소 최소

21층 · 6동

용적률	189 %
건폐율	9 %
세대수	900 세대
인구	2,250 명
연간 전력	2,788,916 kWh
연간 전체 탄소	1,873,234 kgCO ₂ eq
이 조건을 입력에 적용	

20% 목적값 범위 내 수용량 최대

30층 · 5동

용적률	225 %
건폐율	7.5 %
세대수	1,071 세대
인구	2,677 명
연간 전력	3,320,138 kWh
연간 전체 탄소	2,230,041 kgCO ₂ eq
이 조건을 입력에 적용	

- " 이 조건을 입력에 적용 " 으로 3D 에 바로 반영
- 후보는 조례 상한 안만 (전주 3 층 : 300.31%, 중심상업 : 700%)
- 목적값은 연간 전체 탄소 (전력 + 가스), 동률은 총량 · 동수 · 층수 순

사례	조건	검토 / 적합	탄소 최소	수용량 최대
J09 개발지	900 세대 · 2,200 명	1,748 / 165	21 층 × 6 동 900 세대 189% 1,873 t	30 층 × 5 동 1,071 세대 225% 2,230 t
J11 상업지	500 세대 · 1,200 명	190 / 38	28 층 × 1 동 500 세대 420% 1,202 t	33 층 × 1 동 589 세대 495% 1,417 t

J13 격자 보고서 (계획안 A·C, 3D 장면 포함) · J14 지역 보고서 (근거 문장 23 개)

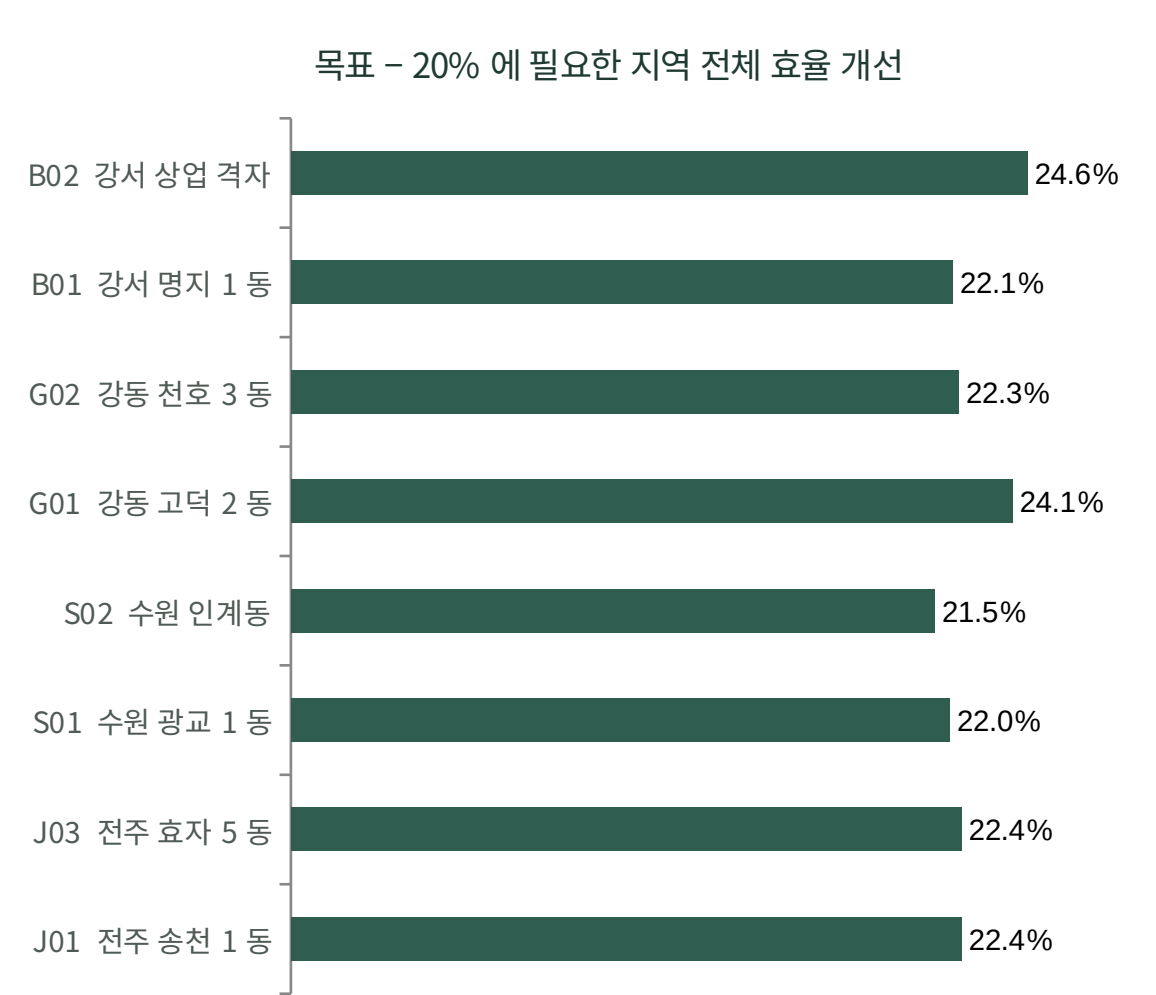
항목	대안 1 계획안 A	대안 2 계획안 B
	사내규모	사내규모
층수	15 층	15 층
동수	10 동	10 동
연면적	90,000 m ²	90,000 m ²
용적률	225 %	225 %
건폐율	15 %	15 %
세대수	1,000 세대	1,000 세대
계획 인구	2,500 명	2,500 명
계획 연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh
계획 연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725 kWh
계획 연간 전력 탄소	1,437,619.7 kgCO ₂ e/q	977,581.4 kgCO ₂ e/q
기준 대비 전력 탄소 변화	-5,216,119.8 kgCO ₂ e/q	-5,676,158.1 kgCO ₂ e/q
계획 연간 전력 탄소 (전력+가스)	2,230,040.9 kgCO ₂ e/q	1,611,518.4 kgCO ₂ e/q
대지 용도지역	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%
기분 상한 (건폐율/용적률)	50.02% / 300.31%	50.02% / 300.31%

[illegible]

- 7장 구성: 검토 요약 · 대상지 개요 · 에너지 · 탄소 현황 · 계획안 비교 · 해석 범위 · 출처 · 재현 정보 (보고서 ID, 근거 SHA-256)
- 로컬 AI(carbon-area-narrator-v2)는 문장만: 숫자 · 연도 · 증감 방향 · 감축 기준 중 하나라도 다르면 버리고 검증된 서식
- 마크다운 내려받기 · 인쇄 (PDF), 저장된 보고서는 이후 수집으로 바뀌지 않음

수원 · 서울 강동 · 부산 강서에서도 같은 절차 , 같은 화면

지역을 바꾸면 조례 · 용도지역 · 관측 원단위 · 일사량이 모두 그 지역 것으로 바뀜



사례	기준	필요 감축	태양광 (추정)
S01 광고 1 동	공동주택 55.1 GWh	5,385.1 t	10,571.8 kW
S02 인계동	건물 전체 234.3 GWh	22,275.9 t	43,731.3 kW
G01 고덕 2 동	공동주택 26.8 GWh	2,937.7 t	5,899.5 kW
G02 천호 3 동	건물 전체 107.1 GWh	10,630.3 t	21,348.2 kW
B01 명지 1 동	공동주택 62.8 GWh	6,155.9 t	10,986.7 kW
B02 상업 격자	건물 전체 24.2 GWh	2,729.9 t	4,872.2 kW

- 태양광 발전량 (ERA5 대체 , 추정값): 수원 1,470 kWh/m² → 1,176.4 kWh/kW, 강동 1,438 → 1,150.0, 강서 1,618 → 1,294.0
- 추가 연면적이 기존 연면적의 몇 % 든 , 목표 20% 면 지역 효율은 20% 를 조금 넘는 값 → 팀원 예상값 계산에 사용
- 강동은 2025 년만 관측 : 과거 수집 후 개발 전후 관측 비교 가능

다른 PC 에서도 같은 결과 : 무엇을 맞추고 어떻게 확인하나

같은 코드 (커밋) + 같은 자료 (묶음) + 같은 입력 (사례 파일 · 링크) → verify-cases 가 값 · 근거 문장을 비교

1 ExportBundle

DB 덤프와 같은 순간에 사례 25 개를 계산해 묶음에 simulation_cases.json 으로 동봉

2 ImportBundle

새 PC 에 복원 → 행 수 비교 → 화면 확인 → 묶음의 사례를 다시 계산해 비교 (25/25 match)

3 VerifyCases

언제든 다시 : scripts\dss.cmd VerifyCases [-CasesPath <json>]

4 사례 링크

화면의 " 링크 복사 ": 지역 · 구역 · 대지 위치 · 입력값을 주소로 전달

```
[ 일치 ] D01 전주시 자료 지문 — 값 25 개
[ 일치 ] J01 송천 1 동 ... — 값 54 개 , 근거 문장 23 개
[ 일치 ] J06 계획안 A ... — 값 22 개
[ 일치 ] J13 격자 보고서 ... — 근거 문장 22 개
...
결과 : 25 개 사례 모두 일치
```

- 읽기만 : 계획안 · 보고서를 저장하지 않음 (격자 보고서의 계획안은 세션 안에서만 쓰고 되돌림)
- 숫자는 상대 오차 10^{-6} 안 , 근거 문장은 글자까지 같아야 일치
- 자료 지문 (D01~D04) 이 다르면 " 계산이 아니라 자료가 다름 " 을 바로 알려 줌
- 실제 점검 기록은 다음 장 : 새 PC 모의 1 차에서 묶음에 빠진 파일을 찾아 고친 뒤 다시 확인

재현 점검 기록 (2026-10-08)

같은 PC 새 프로세스 → 프로젝트 이동 뒤 → 새 PC 모의 (깨끗한 clone + 별도 Docker 프로젝트 + 묶음 가져오기)

점검	방법	결과
같은 DB, 새 프로세스	기록 직후 다시 계산 (사례 22 개였던 시점)	22/22 일치
자료가 다를 때 (음성 시험)	기록 시점이 다른 기준값과 비교	15 일치 · 7 다름 → " 자료가 다름 " 안내
프로젝트 이동 (C: → F:) 뒤	같은 PC, 이동한 폴더에서 verify-cases	25/25 일치
새 PC 모의 1 차	VerifyBundle: clone 6058e69 + 별도 Docker 프로젝트	행 수 59 표 같음 , 사례 12/25
새 PC 모의 2 차 (수정 뒤)	VerifyBundle: clone 0815161, 묶음 05:09	25/25 일치 , 화면 확인 통과
실제 다른 PC	팀원 PC 에서 ImportBundle	아직 안 함 (팀원 과제 G3)

1 차에서 찾은 문제

- 59 개 표의 행 수는 모두 같았는데 사례 13 개가 다름
- 원인 : 건축 HUB 연도의 " 수집 완료 " 표시가 DB
밖 파일 (data/ops/history-progress.json) 에
있어 묶음에 빠짐
- 그 결과 새 PC 에서는 2025 년이 " 잠정값 " , 감축
역산은 " 자료 없음 "

고친 것

- 묶음에 collection-progress.json 동봉 ,
ImportBundle 이 복원
- 자료 지문 (D01~D04) 에 연도별 완료 표시 추가 :
다르면 원인을 바로 안내

한계와 다음 단계

한계

- 건축 HUB 제공 범위 밖 (단독주택 · 소규모 공동주택) → 총량은 탄소공간지도 · 한전과 대조
- 가스 탄소는 가정 계수, 감축 역산은 전력 기준
- 3D 는 규모 비교용 개념 배치, 일조는 맑은 날 개략
- 법적 상한은 조례 기본 상한 1 차 확인 (지구단위계획 우선)
- 과거 K-apt 2015~2018, 다른 지역의 2020~2024 건축 HUB 수집 중

다음 단계

- 팀원별 지역 과제 : 전주 · 강동 · 부산 강서 · 세종의 개발지 · 상업지 수집 → 예상값 vs 수집 후 결과 비교
- 세종 상세 준비 마무리, 강동 · 강서 · 세종 과거 건축 HUB 수집 (밤마다 한도 안에서)
- 자료 묶음 갱신 때마다 사례 값 재기록 → 팀원 PC 에서 25/25 확인
- 탄소공간지도 500m 와 같은 칸 대조를 4 개 도시로 확대

같은 자료 , 같은 입력이면 어느 PC 에서나 같은 숫자

매뉴얼 : docs/USER_MANUAL.md (PDF: docs/manual/) · 사례 : backend/cases/simulation_cases.json
데이터 기준 : docs/DATA_STANDARD.md · GitHub: github.com/shy0401/Carbon-Urban-DSS